ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

ଖାଦ୍ୟ ସଂପଦର ଉନ୍ନତୀକରଣ
(IMPROVEMENT OF FOOD RESOURCES)

4.1. ଖାଦ୍ୟ ସଂପଦ :

ଜୀବଜଗତରେ କେବଳ ସବୁଜ ଉଭିଦ ଓ ନୀଳ ହରିତ୍ ଶୈବାଳ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱ-ଭୋଜୀ (Autotrophs) କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁଜ ଉଭିଦ ଓ ଅନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ (Heterotrophs) କୁହାଯାଏ।

ମଣିଷ ନିଜ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଅଛି। ଆଜିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଚାଷ ଜମିର ହ୍ରାସ, ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଶସ୍ୟଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାପାଇଁ ଆମକୁ କୃଷିର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କାରକ (factor)ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରୁ ଉଭିଦର ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର, ଉଚ୍ଚଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ମଞ୍ଜି ଓ ଉଭିଦର ଚୟନ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିସହିତ ଫସଲର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୀଡକକୀଟଦମନ ଓ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଯଥା : କୃଷି ସହ ପଶୁପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ।

4.2. ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ :

ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା : ଗହମ, ଧାନ, ମକା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦିରୁ ଶର୍କରା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା : ମୁଗ, ହରଡ଼, ବିରି ଆଦିରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା : ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଦିରୁ ଖାଇବା ତେଲ, ପନିପରିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଧାତୁସାର (Minerals) ପାଇଥାଉ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୃଷିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବେଶ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା- ପାଣିପାଗ, ଉତ୍ତାପ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେପରିକି ବର୍ଷାଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଖରିଫ ଶସ୍ୟ (Kharif) ଫସଲ ଠାରୁ ଶୀତଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ରବି (Rabi) ଫସଲର ପରିବେଶୀୟ କାରକ ଭିନ୍ନ। ଆମ ଦେଶରେ 1960 ଠାରୁ 2004 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣରେ ମାତ୍ର 25% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ

https://withteachers.in/

ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି। ସେ ସମସ୍ତ କାରଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏହା (i) ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ମଞ୍ଜିର ଚୟନ ତଥା ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତୀକରଣ, (ii) ପୋଷକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ (iii) ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି କାରଣର ବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

4.2.1. ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତୀକରଣ :

ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜନନ (Plant Breeding) ଓ ସୁସ୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର ଚୟନ ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଗତ 70 ଦଶକରେ ପ୍ରଫେସର ଏମ୍.ଏସ୍. ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍‌ଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ''ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ'' ଯୋଗୁଁ ନୂଆ କିସମ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ, (ICAR), ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର (CRRI), କଟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT), ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ଓ ନୂତନ କିସମର ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି।

> ପ୍ରଜନନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ କିସମ ଉଦ୍ଭିଦର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଲୁଥର ବୁରବ୍ୟାଙ୍କ (Luther Burbank) ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରାଗଣ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନୁବଂଶୀକ ବିଭିନ୍ନତା (Genetic Variation) ଯୋଗୁଁ ଜୀବର ବିଭିନ୍ନତା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଗ୍ରେଗର ମେଣ୍ଡେଲ (Greger Mendel) ସୂଚାଇଥିଲେ ଓ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜନନ ବିଦ୍ୟାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନୂତନ କିସମର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଶସ୍ୟମାନ ସଂରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ (Selection), ସଂକରଣ (Hybridization) ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ (Introduction) ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତି ପୁରାତନ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (Biotechnology) ର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରର କାଚନଳୀ ଭିତରେ (In-Vitro) ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜିଯୁକ୍ତ ଅତି ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନର ଉଦ୍ଭିଦମାନ ବହୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏଭଳିଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ନୂତନ କିସମର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ''ଜିନୀୟ ବିପ୍ଳବ'' (Gene revolution) ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

4.2.2. ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର :

ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଜୈବ ସାର

(Fertilizers and Mannures)

ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ (Nutrient) ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏହି ପୋଷକ-ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ରାସାୟନିକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ସମସ୍ତ ପୋଷକଦ୍ରବ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ପରିବେଶରୁ ଯଥା : ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକାରୁ ସଂଗ୍ରହ

https://withteachers.in/

କରିଥାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ (Nutrition) ଓ ବିପାକୀୟ (Metabolism) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପୋଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନପାଇଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ହୁଏନାହିଁ। ପୋଷକର ମୁଖ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ସାର। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଯଥା : ରାସାୟନିକ ସାର (Chemical Fertiliser) ଓ ଜୈବସାର (Mannures)। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସାରର ବ୍ୟବହାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

ରାସାୟନିକ ସାର :

ଉଦ୍ଭିଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଯଥା : ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ମୃତ୍ତିକା କିମ୍ବା ଜୈବସାରରୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ରାସାୟନିକ ସାର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା : ସରଳ ସାର ଓ ଯୌଗିକ ସାର। ସରଳ ସାରରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୌଗିକ ସାରରେ ଦୁଇଟି ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ଆମକୁ ସାରର ମାତ୍ରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ସେସମସ୍ତ ଜଳସେଚନ, ବର୍ଷାଜଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଧୋଇହୋଇ ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ମିଶିଯାଇ ଜଳପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାସାୟନିକ ସାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ।

ଜୈବସାର :

ଜୈବସାର ବା ଜୈବିକ ସାର ସାଧାରଣତଃ, ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଓ ମଳମୂତ୍ର ଆଦିର ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣର ପୋଷକଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ବେଶୀ ମିଳେ। ଗୋବରଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ (Compost), ସବୁଜସାର (Green Mannure), ଜିଆସାର (Vermi Compost) ଆଦି ଜୈବସାରର ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ତଥା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୋଷକ ଯୋଗାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରର ବଳକା ଅଂଶ ତକ ମୃତ୍ତିକାରେ ବହୁଦିନ ଧରି ରହି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ କ୍ଷୟକରିବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରର ଜୈବ ବିଘଟନ (Biodegradation) ଶୀଘ୍ର ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୈବସାରର ଜୈବବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ତିକାରେ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଏହି ପୋଷକଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥାନ୍ତି।

ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର, ଗୁହାଳର ବଳକା ଘାସ, ପାଳ, କୁଟା, ପାଉଁଶ, ପନିପରିବା ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଜୈବ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ପକାଯାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ସବୁ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୋଇ ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ

https://withteachers.in/

ଗୋବରଖତ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ସହର ଆଦିର ଜୈବ ଆବର୍ଜନାରୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ (Compost) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3-4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ।

କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଗୋବରଖତ ଠାରୁ ସବୁଜସାର ଅଲଗା। ସବୁଜସାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରକୃତ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ଚାଷକରି ଛଣ, ଗୁଁଆର, ଧନିଚା, ବରଗୁଡ଼ି ଆଦି ବିହନ ବୁଣାଯାଏ। କିଛିଦିନପରେ ସେସବୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରି ଛୋଟବଡ଼ ସବୁଜ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଗଛକୁ ହଳକରି ମାଟିରେ ମିଶାଇଦିଆଯାଏ। ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖତ ବା ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ସବୁଜସାର କୁହାଯାଏ। ସବୁଜ ସାର, ଜୈବିକସାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଜିଆ ସାର ବା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ (Vermi Compost) ଜିଆ (Earthworm) ଦ୍ୱାରା ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୈବିକସାରର ନମୁନା। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବର, ଶୁଖିଲାପତ୍ର, ନଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ରୋଷେଇ ଘରର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଜିଆଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାରୁ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାରର ଖତ (Compost) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଜିଆ ସାରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଥାଏ।

ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଅଣୁଜୀବ ପୋଷଣ (Microbial culture) କୁ ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବା ବାଇଓଫର୍ଟିଲାଇଜର (Biofertilizer) କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜାଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ଓ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଯଥା : ନୀଳ ହରିତ୍ ଶୈବାଳ (Blue green Algae or BGA) ବା ସିୟାନୋ ବାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ କେତେକ କବକ (Fungi) ଓ ଏଜୋଲା (Azolla) ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବିବନ୍ଧିତ କରାଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବ ଉର୍ବରକର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଟିସୁ ପୋଷଣ (Tissue Culture) ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଚାଷ କରାଯାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି।

4.2.3. ଜୈବିକ କୃଷି (Organic Farming) :

ଜୈବିକ କୃଷି ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ବହୁବର୍ଷ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା : କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ହଳଦୀ ଓ ଅଦାଚାଷ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯଥା : କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରଚଳନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ।

ସାଧାରଣତଃ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ

https://withteachers.in/

ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଆଦି ଆମ ପରିବେଶ (ଯଥା :- ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା) ଉପରେ ଅନେକ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ କୃଷି ଏକ ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି (Sustainable Agriculture) ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ପଦ୍ଧତିଦ୍ୱାରା କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ କୃଷିରେ ଜୈବିକ ସାର ଯଥା : ଜୈବିକ ଖତ, ସବୁଜ ଖତ ଓ ଅଣୁଜୀବସାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।

4.3. ଫସଲର ସଂରକ୍ଷଣ :

ଫସଲର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସଂପଦ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସଲ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ପୀଡ଼କ, ପୋକ ଓ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୀଡ଼କ କୀଟ (Insect Pest) ସାଧାରଣତଃ ତିନିପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଥା- (୧) ମୂଳ, କାଣ୍ଡ ବା ପତ୍ରକୁ କାଟିବା, (୨) ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିବା ଓ (୩) ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡକୁ କଣା କରିଦେବା। ଏହିପରିଭାବରେ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପୀଡ଼କକୀଟକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ତାହାର ଏକ ସାରଣୀ (ସାରଣୀ ନଂ-1) ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୀଡ଼କମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 50-70% ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୀଡ଼କ (Pest) ଓ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସକାଶେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟଟି ହେଲା ପୀଡ଼କ ନାଶକ (Pesticides)ର ବ୍ୟବହାର। ଏଥିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ତୃଣକମାରୀ ଓ କବକମାରୀ ଅର୍ନ୍ତଭୂକ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପୀଡ଼କ ନାଶକ ଔଷଧକୁ ଫସଲ ଅଥବା ଶସ୍ୟ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପୀଡ଼କ (ଯଥା- ତୃଣକ, କବକ, କୀଟ, ମାଇଟ୍ ଓ ମୂଷା ଆଦି) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକକୁ ପୀଡ଼କନାଶୀ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ତେବେ ପୀଡକମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବାପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭିନ୍ନ ଉପାୟମାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।

୧। ପୋକ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବିହନ ବ୍ୟବହାର।

୨। ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଚାଷର ପ୍ରଚଳନ।

୩। ଶସ୍ୟ ଓ ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ।

୪। ସୁସ୍ଥ ବିହନର ଚୟନ ଓ ବିଶୋଧନ

୫। ଖରାଟିଆ ଚାଷ

୬। ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ।

https://withteachers.in/

ସାରଣୀ ନଂ-4.1 : ମୁଖ୍ୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକରେ ପୀଡ଼କ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ

ଫସଲର ନାମ	ପୀଡ଼କ କୀଟର ନାମ	କ୍ଷୟକ୍ଷତି	ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟ
ଧାନ	ଗନ୍ଧି ପୋକ	ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି।	ମନୋକ୍ରୋଟଫସ୍, ନୁଭାନ ସ୍ପ୍ରେ ମନୋକ୍ରୋଟଫସ୍ ଓ କ୍ଲୋର-ଫାଇରିଫସ୍ ସ୍ପ୍ରେ।
	ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ	ଟିସୁକୁ କାଟି କାଣ୍ଡକୁ ପୋଲା କରି ଦିଅନ୍ତି। ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ।	ମନୋକ୍ରୋଟଫସ, କାରବାରିଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ।
ଗହମ	ଗୁଝିଆ ଶୁଣ୍ଢା ପୋକ	ଶୂକ (Larva) ମୂଳକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶକୁ କାଟି ପକାଏ।	ବିହନ ବୁଣିବା ଆଗରୁ ମାଟିରେ ଆଲଡ୍ରିନ୍ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଯାଏ।
	କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମାଛି	ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରମୂଳ ସନ୍ଧିବାଟେ କାଣ୍ଡରେ କଣା କରି ଟିସୁକୁ ଖାଇ ସଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି।	ବିହନ ବୁଣିବା ବେଳେ ମାଟିରେ ଫୋରେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ।
ଆଖୁ	ଅଗ ବିନ୍ଧା ପୋକ	ଶୂକ କାଣ୍ଡର ମୂଳ ପାଖରେ କଣା କରି ମଞ୍ଜିକୁ କାଟି ଖାଏ।	ଫୋରେଟ୍ ଦାନା ବିଷ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡର ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ।
	ସଅଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ	ଶୂକ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଧାନ ବାୟବୀୟ ଅଂଶକୁ କଣା କରି ତଳଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ନରମ ଟିସୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ।	ବିହନ ସିଆରରେ ଲଗାଇ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲିନ୍‌ଡେନ୍ ଜଳସହ ସିଆରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ
	ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ	ଶୂକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକ ପତ୍ର ତଳୁ କଣା କରି ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି।	ଏନ୍‌ଡୋସଲ୍‌ଫେନ୍ ସ୍ପ୍ରେ।
ଚିନାବାଦାମ୍	ଧଳାଗ୍ରବ୍ (ବିଟଲ୍)	ଶୂକ ମୂଳକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଟଲ୍ ପତ୍ର ଭକ୍ଷଣ କରେ।	ଫସଲ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ଥାଇମେଟ୍ ବା ଫୋରେଟ୍ ଦାନା ବିଷ ମିଶାଯାଏ।
ସୋରିଷ	ଜଉପୋକ	ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ଛୋଟ ପୋକ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ, ବୃନ୍ତି, କଷିରେ ଜଳ ସହ ଲାଗି ରହି ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି।	ମେଟାସିସ୍ଟୋକ୍ସ ସ୍ପ୍ରେ।
	ଚିତ୍ରିତ ଶୋଷକ ପୋକ	ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ଛୁଆ ପୋକ ଗଛରୁ ପତ୍ରରୁ ମଞ୍ଜି ଧରି ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି।	ମାଲାଥିଅନ୍ ପାଉଡ଼ର ଡଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରେ।

https://withteachers.in/

4.4. ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (Disease Control)

ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗାଣୁ (Pathogen) ଯଥା :- କବକ, କୃମୀ, ବାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ୍ (Virus) ଆଦି ଦ୍ୱାରା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ରୋଗାଣୁ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଉଦ୍ଭିଦ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲରେ ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବା ସହ ଫସଲର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରୋଗାଣୁମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସକାଶେ କୀଟନାଶକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଜାତ ରୋଗାଣୁମାନେ ବିହନ, ମୃତ୍ତିକା କିମ୍ବା ସେହି ଜମିର ପ୍ରବାହିତ ଜଳଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଚାଷଜମିକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମନ୍ୱିତ ପୀଡ଼କକୀଟ ପରିଚାଳନା (Integrated Pest Management ବା IPM) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼କ କୀଟକୁ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବିନାଶ କରାନଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ (Food Chain) ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।

ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକର ରୋଗ ଓ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରଣୀ (ନଂ.-2) ଆକାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ସାରଣୀ ନଂ-4.2 : ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକର ରୋଗ ଓ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଫସଲର ନାମ	ରୋଗର ନାମ	ଲକ୍ଷଣ	ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଧାନ	ମହିଷା ରୋଗ	ପତ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଆକୃତିର ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ।	ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମରକ୍ୟୁରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ($HgCl_2$) ଓ କପର ସଲଫେଟ୍ ($CuSo_4$)ର 1% ଦ୍ରବଣ ଦ୍ରବଣରେ ବିଶୋଧନ ତଥା ପ୍ରତି 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଫସଲରେ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ୍
ଗହମ	କଳଙ୍କି ରୋଗ	ହଳଦିଆ, ମାଟିଆ, କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଲମ୍ୱାଳିଆ ଫୋଟକା ପତ୍ର ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ।	10ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଡିଥେନ୍‌ର ଦ୍ରବଣ ସ୍ପ୍ରେ।
ଆଖୁ	ନାଲି ସଢ଼ା ରୋଗ	ପତ୍ରର ଶିରାରେ ଗାଢ଼ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ହୋଇ ପରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ।	ବିହନ ଖଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିସାନ/ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ଦ୍ରବଣରେ ½ ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ଦିଆଯାଏ।
ବୁଟଚଣା	ଝାଉଁଳା ରୋଗ	ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇ ଶୁଖିଯାଏ। ମୂଳ କଳା ପଡ଼ି ସଢ଼ିଯାଏ।	ମୃତ୍ତିକାରେ 8-10 ସେ.ମି. ଗଭୀରତାରେ ମଞ୍ଜି ରୋପଣ।
ଆଳୁ	ଉଚ୍ଛୁର ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ରୋଗ	ପତ୍ର ଅଗ କିମ୍ବା ଧାରରେ ମଳିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ।	ଫସଲରେ ବୋର୍ଡ଼କସ୍ ଦ୍ରବଣ ସ୍ପ୍ରେ।

https://withteachers.in/

4.5. ପଶୁପାଳନ :

ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ଅତଏବ ଆସ ଏଠାରେ ପଶୁପାଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନରେ ଉନ୍ନତ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ପ୍ରଜନନ ଓ ରୋଗ ନିରାକରଣ କରି ପଶୁସମ୍ପଦରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ । ପଶୁସମ୍ପଦ କହିଲେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଗୋମହିଷାଦି ପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, କୁକୁଡ଼ାପାଳନ, ମହୁମାଛି ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଏ । ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ ଆଦି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ସେ ସବୁର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ । ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ପଶୁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ :-

ଜଙ୍ଗଲୀ – ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ମୁକ୍ତଭାବରେ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଉନ୍ନତତର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣ – ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ଗଣ୍ଡା, ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି ।

ପୋଷା – ଏମିତି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରି ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଭଲଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରେ । ଉଦାହରଣ – ହାତୀ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଗରିଲା, ଚମରୀ ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଗୃହପାଳିତ – ଏମିତିକା ପଶୁଙ୍କୁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଘରୋଇ ବାତାବରଣରେ ଏମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରଜନନ କରିଥାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ପାଳନ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ହେଲେ କୁକୁର, ଘୋଡ଼ା, ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି, କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ।

ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ :-

ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ।

୧. ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ପଶୁ –ଗାଈ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଚିତ୍ର - 4.1 ଲାଲ୍ ସିନ୍ଧି

ଚିତ୍ର - 4.2 ସାହିଓ୍ୱାଲା

ଚିତ୍ର - 4.3 ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଇସ୍

ଚିତ୍ର - 4.4 ମଇଁଷି

https://withteachers.in/

୨. ଭାରବାହୀ ପଶୁ -ବଳଦ, ଘୋଡ଼ା, ଗଧ, ଖଚର, ଓଟ, ହାତୀ, ଚମରୀଗାଇ ଇତ୍ୟାଦି ।

୩. ତନ୍ତୁ, ଲୋମ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଦେଉଥିବା ପଶୁ - ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁଗାଇ, ମଇଁଷି, ଓଟ ଇତ୍ୟାଦି ।

୪. ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ପଶୁ - କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ହଂସ, ଛେଳି, ମଇଁଷି, ଘୁଷୁରି ଇତ୍ୟାଦି

ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ମାଂସ ଯୋଗାଉଥିବା ପଶୁ :

ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମାଂସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେଶ। ଭାରତରେ ମଇଁଷିଠାରୁ ୫୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା ମଇଁଷି ଦୁଗ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଭାରତରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଏରୀ ଡ଼େଭେଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ (N.D.D.B) ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଗରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ।

ଗୋମହିଷାଦି :

ଗାଈ, ବଳଦ, ଷଣ୍ଢ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋମହିଷାଦିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜାତିର ମାଈ ପଶୁମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ଏହି ଜାତିର ମାଈମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଅଣ୍ଡିରାମାନେ କୃଷି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯଥା ଘିଅ, ଦହି, ଲହୁଣି ଏବଂ ଛେନା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖିଆ ଯାଏ। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ (ଗୋବର) ଖତ, ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଭାରତ ଓ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପ୍ରଜନନରେ ଗୋମହିଷାଦି ଅଛନ୍ତି।

ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ପଶୁ :

ବଂଶ (Breed) କ'ଣ ?

ସମାନ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ଶରୀରର ଆକୃତି, ଆକାର ଓ ଗଠନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକ ବଂଶ କୁହାଯାଏ।

ମୁଖ୍ୟ ବଂଶର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି।

(କ) ଭାରତୀୟ ଜାତି - ଗିର, ସାହିୱାଲ, ନାଲିଆସିନ୍ଧି, ଥରାରକର, କନକ୍ରେଜ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି କେତେକ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ବର୍ଗର ଗାଈଗୋରୁ (ଚିତ୍ର 4.5)

ଫ୍ରିଏସିଆନ୍

ସାହିୱାଲ

(ଚିତ୍ର 4.5) ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜନନ

(ଖ) ବିଦେଶୀ ଜାତି ହିଲଷ୍ଟେନ, ଫ୍ରିଏସିଏନ୍, ଜର୍ସି, ସୁଇସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କିଛି ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ବର୍ଗର ଗୋରୁ। ଏମାନଙ୍କ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।

(ଗ) ଭାରତୀୟ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଜାତି - ଦୁଇଟି ଇପ୍ସିତ ବ୍ରିଡ଼ର ସଂଗମ କରାଇ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତ ବ୍ରିଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସହିୱାଲ ଏବଂ ଫ୍ରିଏସିଏନ୍ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗମ କରି ଫ୍ରିଏୱାଲ ନାମ ଏକ ଉନ୍ନତ କିସମ ଏବଂ ସେହିପରି ନାମ କରନ୍ ସ୍ୱିସ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ନତ କିସମ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଅଛି।

https://withteachers.in/

1. ବାସସ୍ଥାନ :

ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଗୋ ମହିଷାଦିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ ବା ଗୁହାଳଟିଏ ଦରକାର । ଗୁହାଳର ଛାତ କଂକ୍ରିଟ୍ କିମ୍ବା ଆଜବେଷ୍ଟସ ହେଲେ ଭଲ । ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବାୟୁଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଗୁହାଳର ଚଟାଣ ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଗଡ଼ାଣିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫଳରେ ଘରର ଚଟାଣଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ଗୁହାଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରହେ । ଚିକଣ ଚଟାଣରେ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଛେଚା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ।

2. ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ :

ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର : (କ) ଜୀବନ ଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ (ଖ) ଉତ୍ପାଦକ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାବେଳେ ବଳଦ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳେ । ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ତନ୍ତୁ ବହୁଳଗୋଖାଦ୍ୟ, ଉଦାହରଣ : କଞ୍ଚାଘାସ, ଡାଳପତ୍ର, ନଡ଼ାପାଳ ଓ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଦାନା ଜାତୀୟ ଗୋଖାଦ୍ୟ, ଉଦାହରଣ : ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ତେଲପିଡ଼ିଆ, ବିରି, କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି । ଉପରୋକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହ କିଛି ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ (Minerals) ଓ ଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ (Feed Additives) ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି । ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଜନନ, କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ସାଧାରଣତଃ ସୁଷମ ଗୋ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ସୁଷମ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

3. ରୋଗ :

ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲାପରି ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ରୋଗ କେବଳ ଯେ ଜୀବନହାନୀ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନୀର କାରଣ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ସୁସ୍ଥ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କର ଥୋମଣି ଓଦାଳିଆ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଥୋମଣି ଶୁଖିଲା ରହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମିଯାଇଥାଏ । ଗୋରୁ ଓ ମଇଁଷିମାନେ ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କଠାରେ ଚର୍ମରୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲିହାଜ୍ୱର, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ, ନିମୋନିଆ ଓ ଫାଟୁଆ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।

ଗୁହାଳର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ, ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା (ଶରୀରରୁ ମଳିଧୂଳି ପୋଛିବା, ବ୍ରସ ମାରି ଝଡ଼ିଡ଼ିଥିବା ଲୋମକୁ ସଫା କରିବା) ତଥା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକାର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଆମେ ଗୋ ସଂପଦକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ।

ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ :

ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୁଗ୍‌ଧକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ କୁହାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ କ୍ରିମ୍‌କୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଧକୁ ଟୋନ୍‌ଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ କହନ୍ତି । ଏହି ଦୁଗ୍ଧରେ ସ୍ନେହସାର ଅଂଶ ନଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସରବିହୀନ ଦୁଗ୍ଧ କୁହାଯାଏ । ସ୍ନେହସାରର ପରିମାଣକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ ।

କ୍ରିମ୍ :

ଏହା ଦୁଗ୍ଧକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ମିଳିଥାଏ, ସ୍ନେହସାର ଅଂଶ ଉପରକୁ ଆସେ । ଏହାକୁ ତରଳ ଅଂଶ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ହିସାବରେ ୧୦-୭୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ ।

ଦହି :

ବୀଜାଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଦୁଗ୍ଧ ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ।

https://withteachers.in/

ଘୋଳଦହି :

ଦହିରୁ ଲହୁଣି କାଢିବା ପରେ ବାକି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଘୋଳଦହି କୁହାଯାଏ ।

ଘିଅ :

ଲହୁଣିକୁ ଗରମ କଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଶତପ୍ରତିଶତ ସ୍ନେହସାର ରହିଯାଏ ।

ଘନୀଭୂତ ଦୁଗ୍ଧ :

ଚିନି ମିଶାଇ ବା ନ ମିଶାଇ ଦୁଗ୍ଧରୁ ପାଣି ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରି ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ର କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ୩୧% କଠିନ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ୯% ସ୍ନେହସାର ଥାଏ ।

ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଗ୍ଧ :

ଏହା ଦୁଗ୍ଧର ଗୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ।

ଛେନା :

ଦୁଗ୍ଧ ପୁଷ୍ଟିସାର - (କେଜିନ୍) ସହିତ ସ୍ନେହସାର ଓ ଜଳ ବସିଗଲେ ଛେନା ହୁଏ ।

ଖୁଆ :

ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରି ପ୍ରାୟ ୭୦-୭୫ ଅଂଶ କମାଇ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

ଗୋବର :

ଗୋବରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘସି ତିଆରି କରି ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ଜାଳିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଭାରତର ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋବରକୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ରହି ଯାଉଥିବା ଅଂଶକୁ ଖତ କରନ୍ତି ।

ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ) :

ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ କୋଠରୀ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ (ଗାଈ ଗୋବର, ମଇଁଷି ଗୋବର ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ କେତେକ ଅବାୟବୀୟ ବୀଜାଣୁଙ୍କୁ ଏକ ବାୟୁରୋଧୀ ଗ୍ୟାସ କକ୍ଷରେ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ । ପଶୁମାନଙ୍କର ମଳର ବିଘଟନରେ ମିଥେନ୍ ତିଆରି ହୁଏ । ଏହାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଏକ ଧୂଆଁ ବିହୀନ ଗ୍ୟାସ୍ ରୂପରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ । ଏହି ଗ୍ୟାସ ଆଲୋକ ଜଳାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । କଠିନ ବଳକା ଜିନିଷ ଖତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ମାଂସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ :

କ) ମେଣ୍ଢା : ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି ମେଣ୍ଢା । ଏହା ପଶମ, ମାଂସ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଚମଡ଼ା ଯୋଗାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ମଳରୁ ଭଲ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ।

ଖ) ଘୁଷୁରି : ଭାରତରେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବମୋଟ୍ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନର ଘୁଷୁରି ମାତ୍ର ୫ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଉଛି । ଘୁଷୁରି ଚର୍ମ, ଚର୍ବି ଓ ଲୋମ ଯଥାକ୍ରମେ ଚମଡ଼ାଶିଳ୍ପ, ସାବୁନ, ତେଲ , ଝାଡ଼ଣି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଘୁଷୁରି ଖତରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ ।

4.6. କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ (Poultry) :

ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ । ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ମଣିଷ ସମାଜର ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ପକ୍ଷୀପାଳନ ବା ପୋଲଟ୍ରି (Poultry) କୁହାଯାଏ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଟର୍କି (Turkey) ଆଦି ପ୍ରଧାନ । ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ । ତେଣୁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମାଂସ । ଅଣ୍ଡା ଦେବା

https://withteachers.in/

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଓ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ : ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ହର୍ଣ୍ଣ, ମିର୍ନାକା, ଆଙ୍କୋନା ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 4.5)। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗହର୍ଣ୍ଣ କୁକୁଡ଼ା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 280-300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ।

ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଓଜନ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଂସ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ : କର୍ଣ୍ଣିସ୍ (Cornish), ପ୍ଲାଇ ମାଉଥ ରକ୍, (ଚିତ୍ର 4.6, 4.7,) ବ୍ରାହ୍ମା (Brahma) ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅସିଲ ଜାତୀୟ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ପାଇ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା କ୍ଷମତା ଭଲ ନୁହେଁ। ଉପରୋକ୍ତ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କୁକୁଡ଼ା ଯଥା : ରୋଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡ୍ ପାଳନରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ସହ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆଜିକାଲି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅସିଲ (ଚିତ୍ର 4.8) ସହ ବିଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗହର୍ଣ୍ଣର ସଙ୍କରୀକରଣ କରାଇ ନୂତନ ଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ସଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କଠାରେ ନିମ୍ନ ଚାହିଦା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମିଳିପାରୁଛି।

1. ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା।
2. ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ନତ ଅଣ୍ଡିରା (ଗଞ୍ଜା) ଓ ମାଈ (ପେଣ୍ଡି) କୁକୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
3. ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରୁଥିବା ତଥା ଉଚ୍ଚତାପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ାର ସୃଷ୍ଟି।
4. ପରିଚାଳନାଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍।
5. ସର୍ବୋପରି ଅଣ୍ଡାଦେବା କୁକୁଡ଼ାର ଆକାର ଛୋଟ କରି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା କୃଷି ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା।

ଚିତ୍ର - **4.5** ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗହର୍ଣ୍ଣ

ଚିତ୍ର - **4.6** ପ୍ଲାଇମାଉଥରକ୍

ଚିତ୍ର - **4.7** କର୍ଣ୍ଣିସ

ଚିତ୍ର - **4.8** ଅସିଲ୍

https://withteachers.in/

ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ :

ମାଂସ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍‌ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କଠାରେ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ଭଲଭାବରେ ଘଟିଥାଏ । ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ନପଡ଼ନ୍ତି ଓ ପର ଛିଣ୍ଡିଯାଇ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାନଯାଆନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନାଗତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଥା : ଗୃହର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଗୃହ ପରିବେଶ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପରିବେଷଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିବାରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରିବା । ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର, ଖାଦ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି ଓ ପରିବେଶୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସହ ସ୍ନେହସାର ଓ ଭିଟାମିନ୍ 'A' ଓ 'K' ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଭାଇରସ, ବାକ୍ଟେରିଆ, କବକ ବା କୃମି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୋଧକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତକରି କୁକୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକି ପାରିବା । ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରିବ ।

କୁକୁଡ଼ା ରୋଗ :

ପରଜୀବୀ (ବାହ୍ୟ)	:	ଉକୁଣୀ, ମାଇଟ୍, ଟିଙ୍କ, ରକ୍ତଚୋଷୀ କୀଟ
(ଅନ୍ତଃ)	:	ଗୋଲକୃମି, ଫିତାକୃମି ଏବଂ ହେକ୍ସାମିଟିଆସିସ୍
ଆଦିଜୀବ (ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ)	:	କୁକୁଡ଼ାରେ କକ୍‌ସିଡ଼ିଓସି, ଲ୍ୟୁକୋସାଇଟୋକ୍ସନୋସିସ୍ ।
ବୀଜାଣୁ	:	ପୁଲୋରମ୍, ଟାଇଫଏଡ୍, ପାରାଟାଇଫଏଡ଼, କୁକୁଡ଼ା ହଇଜା
ଭୂତାଣୁ	:	ରାଣିକ୍ଷେତ ରୋଗ, କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ, ସଂକ୍ରାମକ ଶ୍ୱାସନଳୀୟ ପ୍ରଦାହ, ସଂକ୍ରାମକ ବରସାଇଟିସ୍, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଏନ୍‌ସେଫାଲୋମାଇସାଇଟିସ୍, ମାରେକ୍ସରୋଗ, ଲ୍ୟୁକୋସିସ୍, କ୍ରୋନିକ୍ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।
କବକୀୟ	:	ଆସପରକିଲୋସିସ୍, ମୋନିଲିଆସିସ୍

4.7. ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ (Pisciculture) :

ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ଅଧିକ । ଏହି ଚାହିଦାର ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ମାଛକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । କାରଣ ଏହା ସହଜରେ ଓ ସୁଲଭ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଗୋମହିଷାଦି ପାଳନ, ଘୁଷୁରି ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ତୁଳନାରେ ମାଛଚାଷ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ମଧୁର ଜଳ ସଂପଦ (ପୋଖରୀ, ନଦୀ, କେନାଲ, ହ୍ରଦ, ଜଳଭଣ୍ଡାର) ଓ ଲବଣ ଜଳ ସଂପଦ (ସମୁଦ୍ର, ମୁହାଣ, ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ) ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଥାଏ । ମାଛ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ଆର୍‌ଥ୍ରୋପଡ଼ା ଏବଂ ଗେଣ୍ଡା ଓ ଶାମୁକା ଭଳି ମୋଲୁସ୍କା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ମାଛ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାଛଚାଷ ପୋଖରୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟ (ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି) ।

ଚିତ୍ର - 4.9 କାନଗୁରୁଦା

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର - 4.10 ଟୁନା

ଚିତ୍ର - 4.11 ରୋହି

ଚିତ୍ର - 4.12 (କ) ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି

ଚିତ୍ର - 4.13 (ଖ) କଙ୍କଡ଼ା

ଚିତ୍ର - 4.13 ଓଏଷ୍ଟର

ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛଚାଷ :

ଭାରତର ସମୁଦ୍ରତଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7500 କି.ମି. ଯାହାକି ମତ୍ସ୍ୟ ସଂପଦ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଛସଂପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମାଛ ଯଥା : କଣି, ସାରଡିନ୍, ମ୍ୟାକେରଲ୍, ଟୁନା, (ଚିତ୍ର 4.10) ପମ୍ଫରେଟ୍, ସାର୍କ ଓ ଶାଙ୍କୁଚ, କାନଗୁରୁଦା, (ଚିତ୍ର 4.9) ଚାନ୍ଦି ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ମାଛ ଧରିବାପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଲ ଓ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭେଦି ତରଙ୍ଗ (ସୋନାର)ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

ଆମଦେଶ ତଥା ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ବଜାରରେ ଆଜିକାଲି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ମାଛ ସହିତ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି (Tiger prawn) (ଚିତ୍ର 4.12-କ), କଙ୍କଡ଼ା (ଚିତ୍ର 4.12-ଖ) ଓ ଓଏଷ୍ଟର୍ (Pearl Oyester) (ଚିତ୍ର 4.13)ଆଦି ମୋଲୁସ୍କା ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ମେରିକଲ୍‌ଚର କୁହାଯାଏ।

ମଧୁରଜଳ / ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ

(Fresh Water Inland Fisheries)

ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଓ କେନାଲ, ଆଦି ମଧୁରଜଳରେ ହେଉଥିବା ମାଛଚାଷକୁ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ

https://withteachers.in/

କୁହାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୁଣାପାଣି (Brakish water)ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ମଧୁର ଜଳ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଣାଜଳ ମିଶିଥାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ମଧୁର ଜଳାଶୟରୁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଆମର ଚାହିଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ମାଛଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆକ୍ୱାକଲ୍‌ଚର (Aquaculture) କୁହାଯାଏ ।

ଆଜିକାଲି ମାଛର ଚାହିଦା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଚାଷଜମିରେ ଧାନଚାଷ ସହ ମାଛଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ଏକକ ମାଛଚାଷ (Monopisciculture) ନକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମାଛକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ତାହାକୁ ମିଶ୍ରିତ ମାଛଚାଷ (Composite Pisciculture) କୁହାଯାଏ । ମିଶ୍ରିତ ମାଛଚାଷରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ-ଛଅ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଯେପରିକି ଭାକୁର, ରୋହି, ମିରିକାଳି, ବିଲାତିରୋହି, ସିଲଭର କାର୍ପ ଓ ଗ୍ରାସ୍ କାର୍ପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଭଳି ମିଶ୍ରିତ ମାଛଚାଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମାଛମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବିନିଯୋଗ ହୋଇ ମାଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କମ୍ ହୁଏ । ଫଳରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ । ଜଳାଶୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଛମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସ୍ତର ଅଲଗା । ଯେପରିକି ଭାକୁରମାଛ ଜଳର ଉପରସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ରୋହି ମଧ୍ୟସ୍ତରରୁ ଓ ମିରିକାଳି ନିମ୍ନସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ତା'ଛଡ଼ା ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଜାତୀୟ ମାଛମାନେ ଦଳ ଓ ଶିଉଳୀକୁ ଖାଦ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ତେବେ ମିଶ୍ରିତ ମାଛଚାଷରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା । କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ମାଛ କେବଳ ବର୍ଷାଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ମାଛ ଜାଆଁଳରେ ଅନେକ ଅଦରକାରି ମାଛ ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଯାହା ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଏହି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବାପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ମାଛମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରରୋଚିତ ପ୍ରଜନନ (Induced breeding) ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଆଁଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ।

4.8. ଶାମୁକା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ (Mollusca) ଚାଷ :

ଶାମୁକା, କଙ୍କଡ଼ା, ସ୍କୁଇଡ୍, ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଲସ୍କା ଜାତିର ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ ଶାମୁକା (ମେରେଟ୍ରିନ୍ ପ୍ରଜାତି, ଆରିକା ପ୍ରଜାତି, ଡୋନାକ୍ସ ପ୍ରଜାତି, ସିରକା ଶିଳା, ଶୋଲେନ୍ ପ୍ରଜାତି, କାରଡେୟିମ୍ ପ୍ରଜାତି), କଟଲ୍‌ଫିସ୍(ସେପିଆ ପ୍ରଜାତି), ସ୍କୁଲଡ୍(ରୋଲିଗୋ ପ୍ରଜାତି) ଏବଂ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ମୁକ୍ତା ଶାମୁକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ।

4.11. ମହୁମାଛି ପାଳନ (Bee-Keeping) :

ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମହୁର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ବଜାରରେ ମହୁର ଚାହିଦା ଅଧିକ । ସାଧାରଣତଃ ମହୁଚାଷରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ମହୁଚାଷକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଷ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ମହୁଚାଷରୁ ଚାଷୀ କେବଳ ଯେ ମହୁ ପାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ମହୁଫେଣାରୁ ମିଳିଥିବା ମହମର ଔଷଧୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବେଶୀ ।

ବ୍ୟବସାୟିକ ମହୁଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି ଅପେକ୍ଷା ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଓ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତିର । ପୁଣି ସେମାନେ ମହୁଫେଣାରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଭଲ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି ।

https://withteachers.in/

ମହୁର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସ୍ୱାଦ, ମହୁଫେଣା ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କାରଣ ମହୁମାଛି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ମକରନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ମକରନ୍ଦ (Nectar) ଓ ଫୁଲରୁ ପରାଗରେଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରି (ଚିତ୍ର 4.15) ନିଜଶରୀରରେ ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ।

ମହୁରେ ସାଧାରଣତଃ 70% ଶର୍କରା, 18% ଜଳ ଓ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ, ପରାଗରେଣୁ ଓ ମହମ ରହିଥାଏ।

ଚିତ୍ର - 4.14 ମହୁମାଛି

ଚିତ୍ର - 4.15 ମହୁସଂଗ୍ରହ

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : (4.1)

(i) ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ବିହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶସ୍ୟ /ଫସଲର ଏକ ତାଲିକା କର।

(ii) ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାହାର ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କର।

(iii) ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପାୟମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।

(iv) ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଯଥା :- ଧାନ, ଗହମ, ସୋରିଷ, ଆଖୁ ଓ ଚିନାବାଦାମ ଆଦିରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପୀଡ଼କ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।

(v) ଜିଆଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : (4.2)

ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗୋପାଳନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିମ୍ନ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କର।

(କ) ଗୋ ଫାର୍ମରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଗାଈମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିକରି ଆଣ।

(ଖ) ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଗାଈ ଦେଉଥିବା କ୍ଷୀରର ପରିମାଣକୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିକରି ଆଣ।

(ଗ) ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା କର।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : (4.3)

ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର କୁକୁଡ଼ାର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ କୁକୁଡ଼ା ଯଥା :- ମାଂସ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର।

https://withteachers.in/

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : (4.4)

ତୁମ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ମାଛଚାଷ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ନିମ୍ନ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କର।

1. ପୋଖରୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମାଛଙ୍କ ନାମ
2. ପୋଖରୀର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର।
3. ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ।
4. ପୋଖରୀର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା।

ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

1. ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଧାତୁସାର ଆଦି ପାଇଥାଉ।
2. ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ମଞ୍ଜିର ଚୟନ, ପୋଷଣର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ।
3. ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜନନ, ସୁସ୍ଥ ଚୟନ, ସଂକରଣ ଓ ତାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ନୂତନ କିସମର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହା ''ଜିନୀୟ ବିପ୍ଳବ'' ଭାବରେ ପରିଚିତ।
4. କୃଷିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଜୈବିକସାର ଉଭୟର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ।
5. ଜୈବିକକୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି।
6. ରୋଗ ଓ ପୀଡ଼କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପାତକ କୀଟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।
7. ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନରେ ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ପ୍ରଜନନ ଓ ରୋଗ ନିବାରଣ କରି ପଶୁ ସମ୍ପଦରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ।
8. ଅଣ୍ଡା ଓ ପୁଷ୍ଟିକର କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ପାଇବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରାଯାଏ।
9. ଉନ୍ନତ ଧରଣର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ଦେଶୀୟ ଓ ବିଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରି ସଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ।
10. ମାଛ ସାଧାରଣତଃ ମଧୁରଜଳ ଓ ଲୁଣାଜଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ମାଛଚାଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାପାଇଁ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ମାଛଚାଷ ଅଧିକ କରାଯାଇଥାଏ।
11. ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଧିକ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଉପଗ୍ରହ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବେଦୀ ତରଙ୍ଗ (ସୋନାର)ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି।
12. ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏକକ ମାଛଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ମିଶ୍ରିତ ମାଛଚାଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
13. ମହୁ ଓ ମହମ ଉଭୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରାଯାଏ।

https://withteachers.in/

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ଆଜିର ଯୁଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ?
2. ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାପାଇଁ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର।
3. ପଶୁପାଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ?
4. ଗୋପାଳନ ନିମିତ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ?
5. ଗୋଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ?
6. ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବ ?
7. କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରାଯାଏ ?
8. ସଙ୍କରୀକରଣ କୁକୁଡ଼ାଠାରେ କି କି ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ?
9. ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ାର ଖାଦ୍ୟରେ କି କି ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ?
10. ଭାରତରେ ମାଛକୁ କାହିଁକି ବହୁଳ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ?
11. ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ?
12. ମେରିକଲ୍‌ଚର୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ?
13. ଆକ୍ୱାକଲ୍‌ଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ?
14. ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟରୁ ମାଛ ଜାଆଁଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାମାନ ଦେଖାଯାଏ ?
15. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ।
    (କ) ତନ୍ତୁବହୁଳ ଗୋଖାଦ୍ୟ, ଦାନା ଜାତୀୟ ଗୋଖାଦ୍ୟ
    (ଖ) ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ, ଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ
    (ଗ) ମାଂସ ଉପଯୋଗୀ କୁକୁଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା ଉପଯୋଗୀ କୁକୁଡ଼ା
    (ଘ) ମଧୁରଜଳ ସଂପଦ, ଲବଣଜଳ ସଂପଦ
    (ଙ) ଏକକ ମାଛଚାଷ, ମିଶ୍ରିତ ମାଛଚାଷ
    (ଚ) ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି, ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି
16. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର।
    (କ) ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଗାଈକୁ ________ କୁହାଯାଏ।
    (ଖ) କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଶୁକୁ ________ କୁହାଯାଏ।

https://withteachers.in/

(ଗ) ଦ୍ରୁତ ଜୈବ ବିଘଟନ ________ ସାରର ହୋଇନଥାଏ।

(ଘ) କଞ୍ଚାଘାସ ଓ ଡାଳପତ୍ରକୁ ________ ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

(ଙ) ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କଠାରେ ________ ଚର୍ମରୋଗ ଦେଖାଯାଏ।

(ଚ) ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଅଣୁଜୀବ ପୋଷଣକୁ ________ କୁହାଯାଏ।

(ଛ) କର୍ଣ୍ଣିସ କୁକୁଡ଼ା ________ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।

(ଜ) ଜୈବିକ କୃଷି ଏକ ________ କୃଷି ପଦ୍ଧତି।

(ଜ) ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ହେଉଥିବା ମାଛଚାଷକୁ ________ କୁହାଯାଏ।

(ଝ) ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ହେଉଥିବା ମାଛଚାଷକୁ ________ କୁହାଯାଏ।

(ଞ) ବର୍ଷାଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ________ କୁହାଯାଏ।

(ଟ) ହର୍‌ମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଛମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ________ ପ୍ରଜନନ କୁହାଯାଏ।

(ଠ) ମହୁଫେଣାରୁ ମହୁ ବ୍ୟତୀତ ________ ମିଳେ ଯାହା ଔଷଧୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

(ଡ) ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ________ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ।

17. ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର (ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ)

(କ) ଲାଲସିନ୍ଧି ଏକ ବିଦେଶୀ ଗାଈ।

(ଖ) ଚର୍ମରୋଗ ଏକ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଜନିତ ରୋଗ।

(ଗ) ବ୍ରାହ୍ମା ଏକ ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା

(ଘ) ଭାରତର ସମୁଦ୍ରତଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7000 କି.ମି.

(ଙ) ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଜଳର ଉପରସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ।

18. 'କ' ସ୍ତମ୍ଭ ଓ 'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଗ କର।

'କ' ସ୍ତମ୍ଭ	'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭ
ଭାକୁର ମାଛ	ଜଳ ଓ ଶିଉଳି
ରୋହି ମାଛ	ଜଳର ଉପରସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ
ମିରିକାଳି ମାଛ	ଜଳର ମଧ୍ୟସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ
ବିଦେଶୀ କାର୍ପ	ଜଳର ନିମ୍ନସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ
	ଜଳ ବିହୀନ ଖାଦ୍ୟ

19. ଦୁଗ୍ଧର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ମିଳେ ?

●●●

https://withteachers.in/